

Макроэкономика

Лекция 9-10

**Фискальная, монетарная, смешанная политика, эффект вытеснения и политика
спроса в модели IS-LM.**

Экономика и Анализ Данных

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан

Фискальная политика.

Стимулирующая	Сдерживающая
G ↑, T ↓, Tr ↑	G ↓, T ↑, Tr ↓

Монетарна политика.

Стимулирующая	Сдерживающая
M ^S ↑	M ^S ↓

Политика спроса в модели IS-LM

Применим метод Крамера.

$$\begin{aligned} & \begin{cases} (1-\alpha) \cdot Y = A_0 + I'_R \cdot R \\ m_Y^{d'} \cdot Y + m_R^{d'} \cdot R = \frac{M}{P} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1-\alpha)dY = dA_0 + I'_R \cdot dR \\ m_Y^{d'} \cdot dY + m_R^{d'} \cdot dR = d\left(\frac{M}{P}\right) \end{cases} \Rightarrow \\ \Rightarrow & \begin{cases} (1-\alpha)dY = dA_0 + I'_R \cdot dR \\ m_Y^{d'} \cdot dY + m_R^{d'} \cdot dR = \frac{dM^S}{P} - \frac{M}{P^2}dP \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} (1-\alpha) & -I'_R \\ m_Y^{d'} & m_R^{d'} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dY \\ dR \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dA_0 \\ \frac{dM}{P} - \frac{M}{P^2}dP \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$\Delta = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12} \stackrel{\text{s.t}}{\neq} 0$$

$$\Delta_{x_1} = \det \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{12} \end{pmatrix}, \Delta_{x_2} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{\Delta}$$

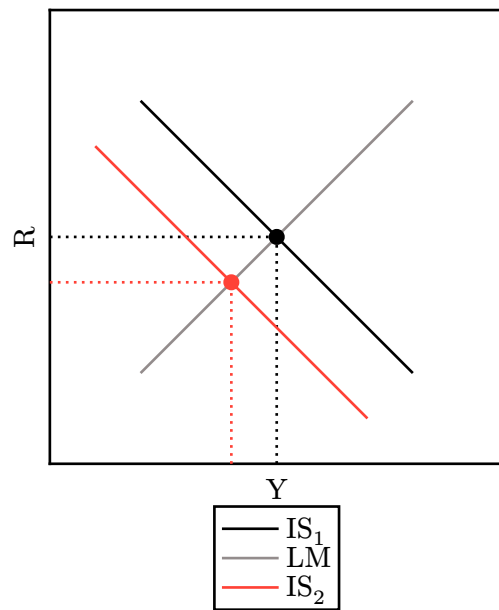
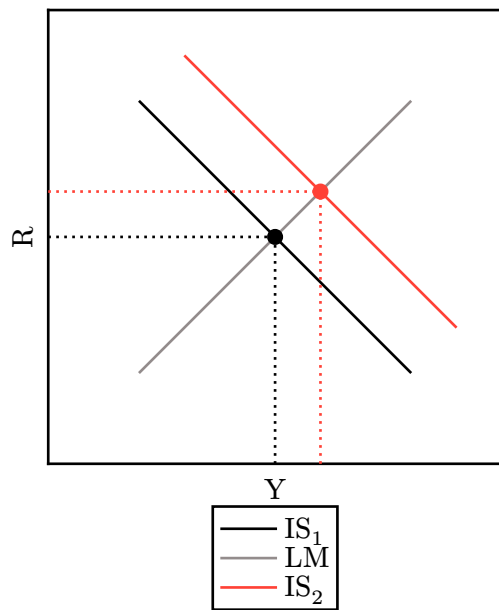
$$\Delta = \begin{vmatrix} (1-\alpha) & -I'_R \\ m_Y^{d'} & m_R^{d'} \end{vmatrix} = \underbrace{(1-\alpha)}_{(+)} \cdot \underbrace{m_R^{d'}}_{-} - \underbrace{-I'_R}_{-} \cdot \underbrace{m_Y^{d'}}_{+} < 0$$

$$dY = \frac{\begin{vmatrix} dA_0 & -I'_R \\ \frac{dM}{P} & m_R^{d'} \end{vmatrix}}{\Delta}, \quad dR = \frac{\begin{vmatrix} (1-\alpha) & dA_0 \\ m_Y^{d'} & \frac{dM}{P} \end{vmatrix}}{\Delta}$$

Фискальная политика в модели IS-LM

Рассмотрим что произойдет при стимулирующей и сдерживающей фискальной политики.

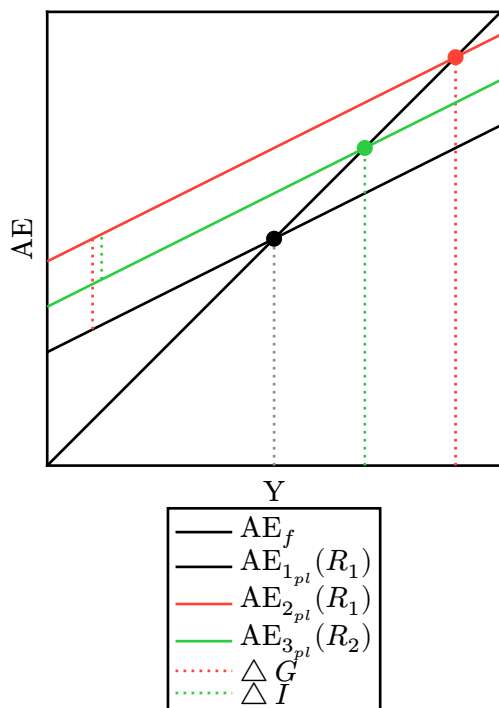
$$(Y \uparrow, R \uparrow), (Y \downarrow, R \downarrow)$$

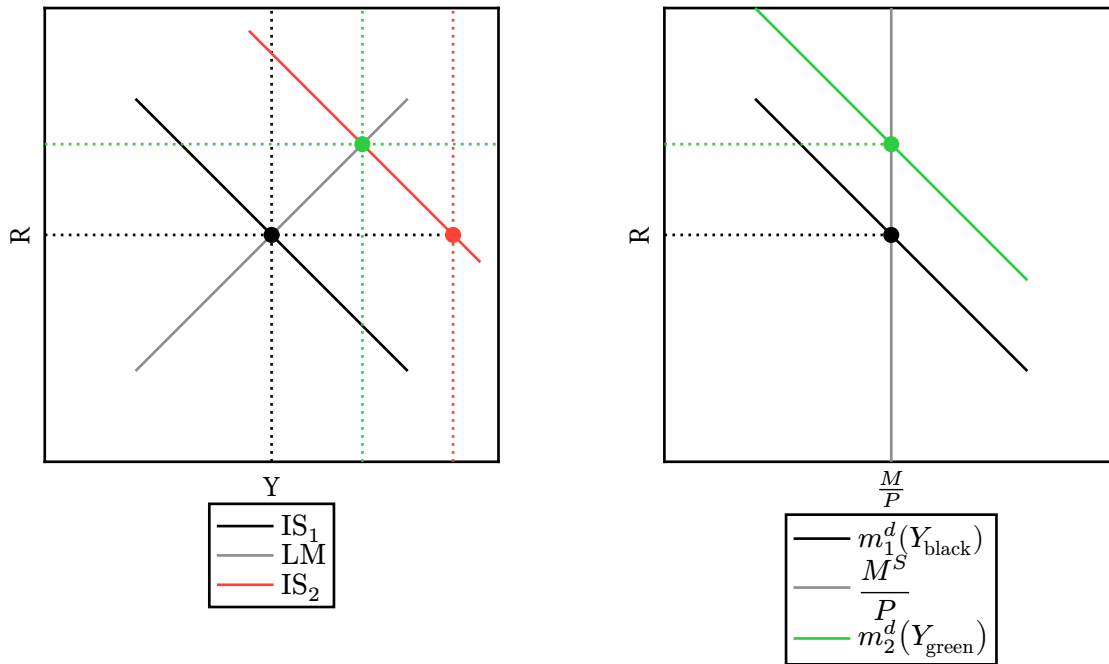


Увеличение государственных закупок за счет выпуска гособлигаций ($dG = dB$).

Формально: $dG = dB \xRightarrow{dM=0} dA_0 = dG, dR = 0$

$$\begin{pmatrix} \frac{1-\alpha}{m_d^{Y'}} & -I_R' \\ m_d^{Y'} & m_d^R \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dY \\ dR \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dG \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow dY = \frac{\begin{vmatrix} dG & -I_R' \\ 0 & m_d^R \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{m_R^{d'}}{\Delta} dG, \quad dR = \frac{\begin{vmatrix} (1-\alpha) & dG \\ m_Y^{d'} & 0 \end{vmatrix}}{\Delta} = -\frac{m_Y'}{\Delta} dG$$





Formally:

$$\mathbb{S}(\text{Shock}) = G \uparrow$$

$$\mathbb{E}(\text{Effect})_{\mathbb{KK}} \Rightarrow \text{AE}_0 \uparrow \Rightarrow \text{AE}_{1_{\text{pl}}}(R_1) < \text{AE}_{2_{\text{pl}}}(R_1) \xRightarrow{Y=Y_1} \text{AE} > Y \Rightarrow Y \uparrow \xRightarrow{Y=Y_2} \text{AE} = Y$$

$$\mathbb{E}_{\text{IS-LM}} \xRightarrow{R=R_1} Y \uparrow, \text{IS}_2 > \text{IS}_1 \xRightarrow{R=R_2} Y \downarrow$$

$$\mathbb{E}_{\text{FM}} \xRightarrow{R=R_2} m_2^d(Y_{\text{green}}) > m_1^d(Y_{\text{black}})$$

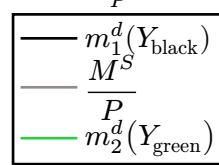
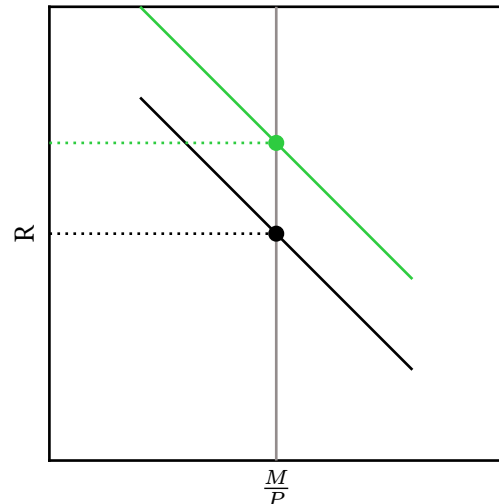
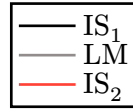
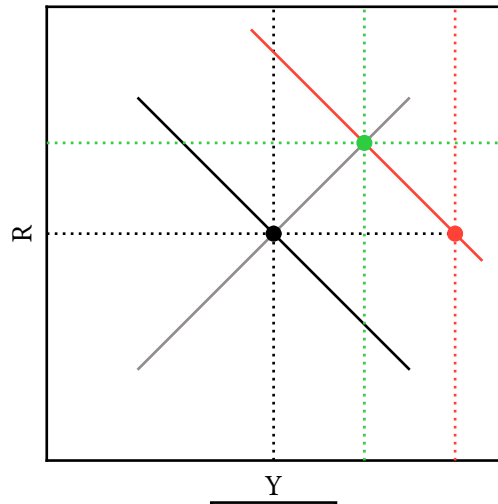
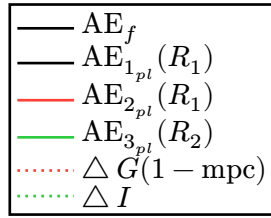
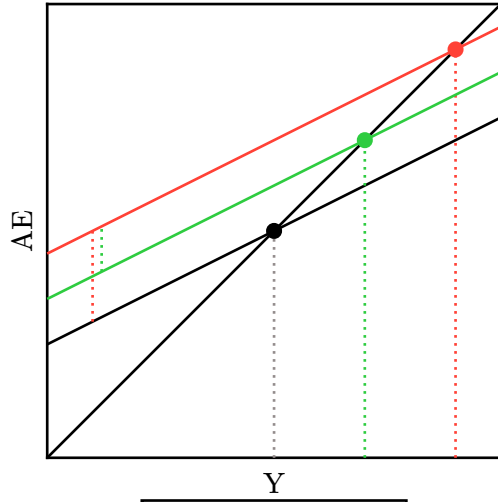
$$\mathfrak{R}(\text{Result}) = \text{AE}_{1_{\text{pl}}}(R_1) < \text{AE}_{3_{\text{pl}}}(R_2), \text{IS}_1 < \text{IS}_2, m_1^d(Y_{\text{black}}) < m_2^d(Y_{\text{green}})$$

Увеличение государственных закупок за счет увеличения налогов ($dG = dT$)

Формально: $dG = dT_0 \xRightarrow{dM=0} dA_0 = -\text{mpc} dT_0 + dG = -\text{mpc} dG + dG = dG(1 - \text{mpc}), dR = 0$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 - \alpha & -I'_R \\ m_Y^{d'} & m_R^{d'} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dY \\ dR \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} (1 - \text{mpc}) \cdot dG \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \\ dY &= \frac{\det \begin{pmatrix} (1 - \text{mpc})dG & -I'_R \\ 0 & m_R^{d'} \end{pmatrix}}{\Delta} = \frac{\overbrace{(1 - \text{mpc})}^{(+)} \cdot \overbrace{m_R^{d'}}^{(-)}}{\Delta} \cdot \underbrace{dG}_{(+)} > 0 \\ dR &= \frac{\det \begin{pmatrix} 1 - \alpha & 1 - \text{mpc} dG \\ m_R^{d'} & 0 \end{pmatrix}}{\Delta} = \frac{\overbrace{-(1 - \text{mpc})}^{(+)} \cdot \overbrace{m_y^{d'}}^{(+)}}{\underbrace{\Delta}_{(-)}} \cdot \underbrace{dG}_{(+)} > 0 \end{aligned}$$

$dG = dB$ is more effective than $dG = dT$ due to the presence of the $(1 - \text{mpc}) < 1$.



Formally:

$$\mathbb{S} = G \uparrow$$

$$\mathbb{E}_{\text{KK}} \xRightarrow{G \uparrow} \text{AE}_0 \uparrow \Rightarrow \text{AE}_{1\text{pl}}(R_1) < \text{AE}_{2\text{pl}}(R_1) \xRightarrow{Y=Y_1} \text{AE} > Y \Rightarrow Y \uparrow \xRightarrow{Y=Y_2} \text{AE} = Y$$

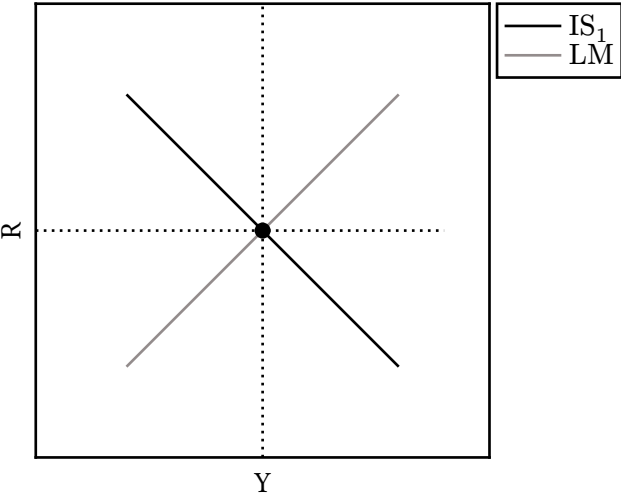
$$\mathbb{E}_{\text{IS-LM}} \xRightarrow{R=R_1} Y \uparrow, \text{IS}_2 > \text{IS}_1 \xRightarrow{R=R_2} Y \downarrow$$

$$\mathbb{E}_{\text{FM}} \xRightarrow{R=R_2} m_2^{d'}(Y_{\text{green}}) > m_1^{d'}(Y_{\text{black}})$$

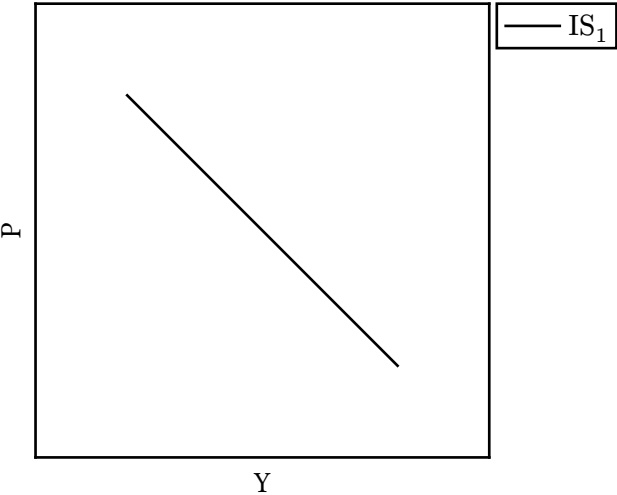
$$\mathfrak{R} = \text{AE}_{1\text{pl}}(R_1) < \text{AE}_{3\text{pl}}(R_2), \text{IS}_1 < \text{IS}_2, m_1^{d'}(Y_{\text{black}}) < m_2^{d'}(Y_{\text{green}})$$

I am tired the following is work in progress.

Фискальная политика и сдвиг кривой AD.

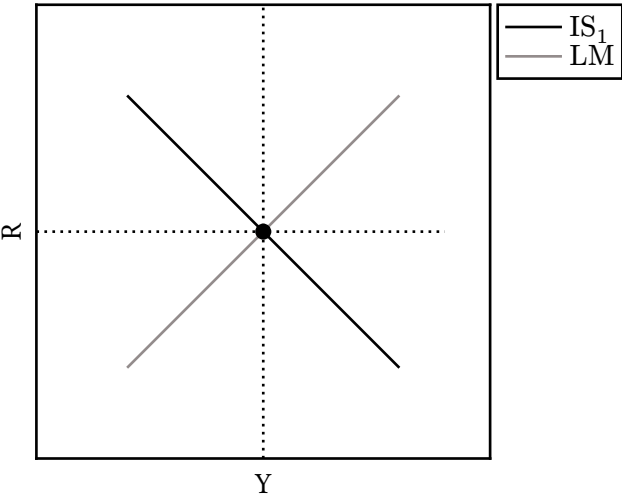


,



,

Эффект вытеснения в модели IS-LM



,

Crowding-out effect (Оценка эффекта вытеснения в модели IS-LM).

Multiplier effect

Оценка эффекта вытеснения в модели IS-LM

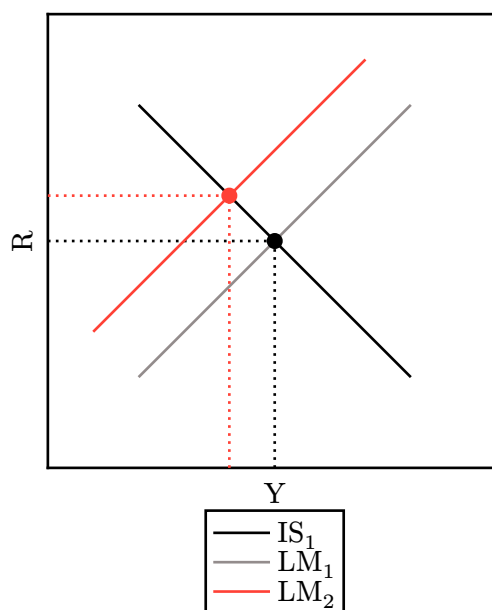
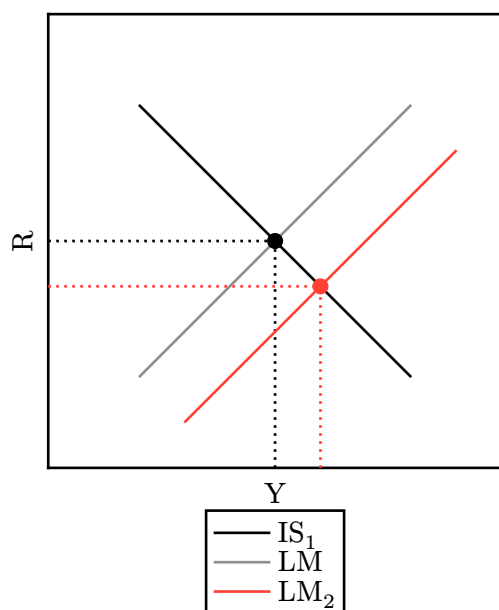
Способы:

- 1.
- 2.

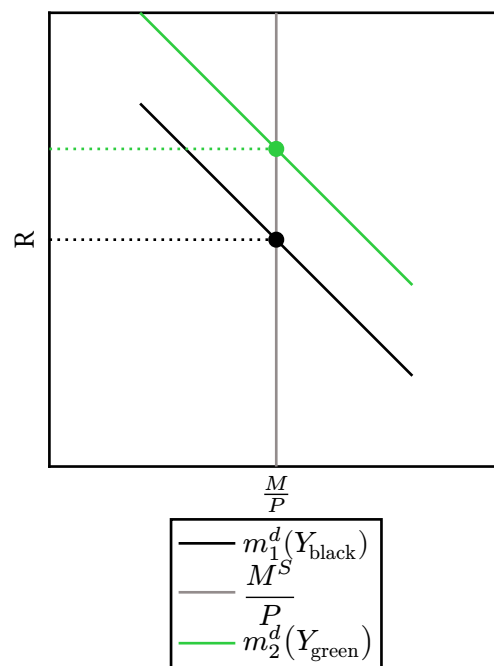
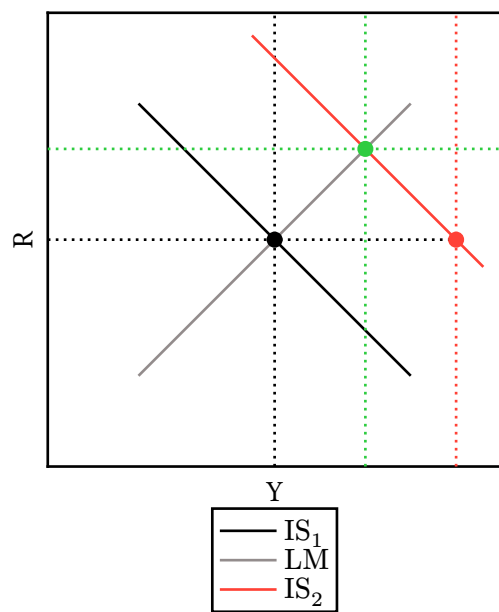
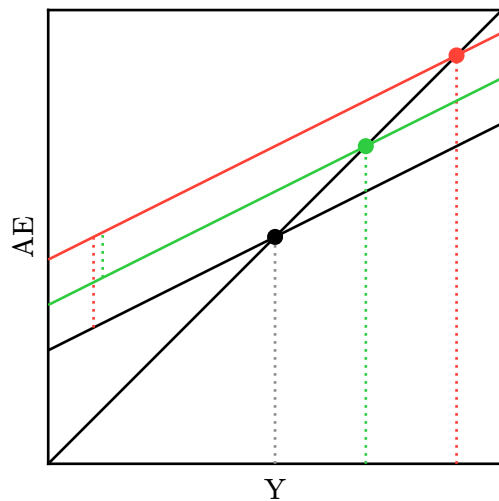
Монетарная политика в модели IS-LM

Рассмотрим что произойдет при стимулирующей и сдерживающей монетарной политики.

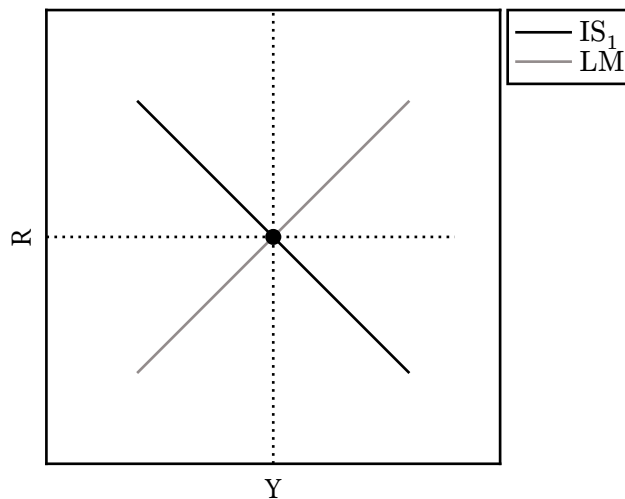
$(Y \uparrow, R \downarrow), (Y \downarrow, R \uparrow)$



bla bla bla bl abla

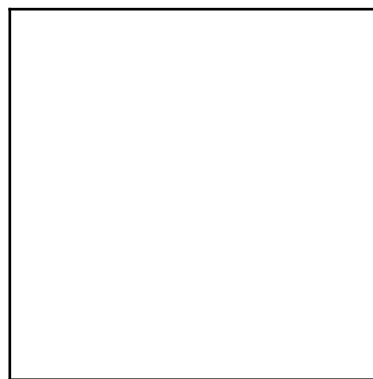
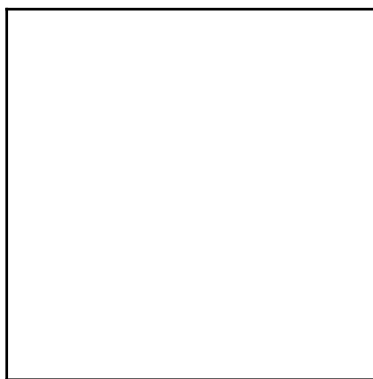
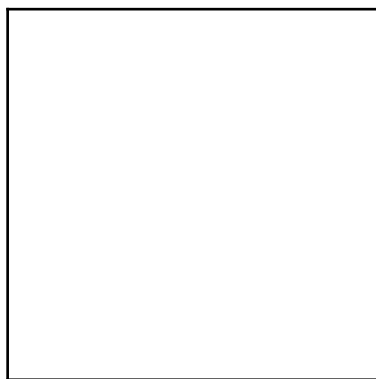


Monetary policy in the IS-LM model.



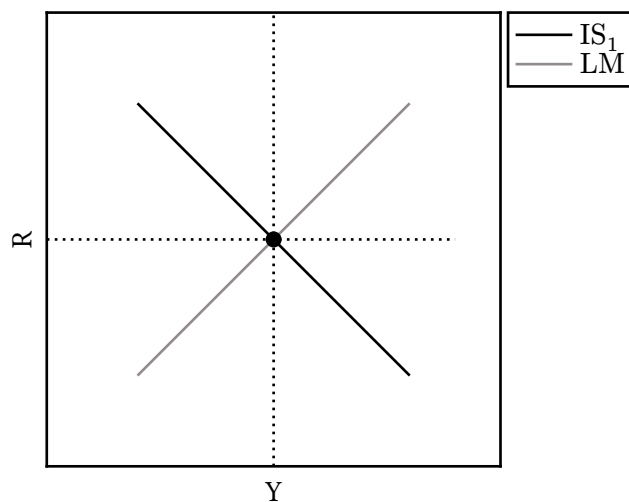
,

Effects of the monetary policy in the IS-LM model.

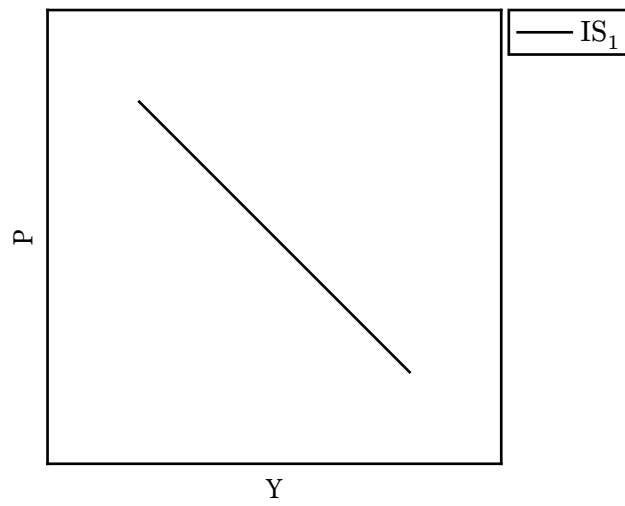


Смешанная политика спроса в модели IS-LM

bla bla bla bla



,



,

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

